河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	√	√	√	×	√	×	√	√

二、1、e^6　　2、$2f'(x_0)$　　3、$y=x+1$　　4、2011！

5、$x\sin x+\cos x+C$　　6、$(2,+\infty)$

7、$\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}$.　　8、$2a\pi$　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$x+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{(e^x-1)-x}{x(e^x-1)}$　（“$\frac{0}{0}$”型）　————2 分

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{(e^x-1)+xe^x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}$　————————————5 分

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2}$.　————————————————7 分

2、解：$y'=\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'$　————2 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\sqrt{1+x^2}\left[\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$——5 分

$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+1$　————————————————7 分

3、解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\frac{1}{t}$,　————3 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$$ ————7 分

4、解：$\int\frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}(x>0)=\int\frac{dx}{x^2\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=-\int\frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}$ ————3 分

$\underline{\underline{令\frac{1}{x}=t}}-\int\frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}=-\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)+C=-\ln\left(\frac{1}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\right)+C$ ——7 分

5、解：**方法一**：由于 $\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$，故 $\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 是反常积分. ——1 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$ ————2 分

$$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^2 t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{t}{2}-\frac{t\cos 2t}{2})dt$$ ————4 分

$$=\frac{t^2}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}td\sin 2t=\frac{\pi^2}{16}-\frac{t\sin 2t}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt$$ ————6 分

$$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$$ ————7 分

方法二：$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1x^2d(\arcsin x)^2$ ————————3 分

$$=\frac{1}{2}x^2(\arcsin x)^2\Big|_0^1-\int_0^1x(\arcsin x)^2dx=\frac{\pi^2}{8}-\int_0^1x(\arcsin x)^2dx$$ ————5 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$

$\int_0^1x(\arcsin x)^2dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2\sin 2tdt=-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2d\cos 2t$ 故，原式$=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$ ——7 分

6、解：当 $x \neq 0$ 时，$f'(x)=\dfrac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}$．由 $f'(x)=0$ 得，$x=\dfrac{2}{5}$．————————1 分

$x=0$ 为 $f'(x)$ 不存在的点．————————3 分

由于 $f(-1)=-2,\ f(\dfrac{1}{2})=-\dfrac{1}{4}\sqrt[3]{2},\ f(0)=0,\ f(\dfrac{2}{5})=-\dfrac{3}{5}\sqrt[3]{\dfrac{4}{25}}$．————————5 分

所以，函数的最大值是 $f(0)=0$, 最小值是 $f(-1)=-2$．————————7 分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标 $(1,1)$，$(2,4)$ ———————— 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^2 x^2dx=\frac{7}{3}.$$ ————————2 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1=\int_1^2 \pi x^4dx=\frac{31}{5}\pi.$$ ————4 分

（3）绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_2=\pi\int_1^4(2^2-y)dy+\pi\cdot(2^2-1^2)\cdot 1$$ ————————6 分

$$=(12\pi-8\pi+\frac{1}{2}\pi)+3\pi$$

$$=\frac{15}{2}\pi.$$ ————7 分

四、**证明**(1) $F'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_0^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_0^x f(t)dt}{\Delta x}$

利用定积分的性质：交换上下限变号，区间可加性，积分中值定理 ———5 分

【注】不能利用 L’Hospital 法则得到 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)}{\Delta x}$.

(2) $\Phi(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt\ =\int_0^x 2tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$ ————7 分

$$\Phi'(x)=2xf(x)-xf(x)-\int_0^x f(t)dt$$ ————9 分

$$\Phi'(x)=xf(x)-f(\xi)x=x(f(x)-f(\xi))$$ ————10 分

当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减，$\Phi'(x)<0$,故其单减。 ————11 分